VIII კლასი I ვარიანტი

1. იპოვეთ ფუნქციის განსაზღვრის არე: $y=\sqrt{5-|x|}-\frac{2x}{\sqrt{2-x}}$
2. ტრაპეციის ფერდებია 5სმ და 7სმ ხოლო ფუძეებია 4სმ და 8სმ. იპოვეთ ტრაპეციის სიმაღლე.
3. გაამარტივრთ გამოსახულება: $\left(\frac{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{5+\sqrt{6}}-\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$
4. გაამარტივრთ გამოსახულება: $\left(\frac{8\sqrt{a}}{\sqrt{a}+7}-\frac{15\sqrt{a}}{a+14\sqrt{a}+49}\right):\frac{8\sqrt{a}+41}{a-49}+\frac{7\sqrt{a}-49}{\sqrt{a}+7}$
5. ABC მართკუთხა სამკუთხედში C მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია CD სიმაღლე.იპოვეთ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი თუ: AC+BC =6 და AD:BD=1:4
6. ABC მართკუთხა სამკუთხედში C მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია CD სიმაღლე. D წერტილიდან BC კათეტზე დაშვებულია DK მართობი. იპოვეთ ამ მართობის სიგრძე თუ AC=20 და BC=15.
7. a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისათვის გააჩნია $\sqrt{x-2}\le a$ უტოლობას ზუსტად 6 მთელი ამონახსნი.
8. 2 მეტრი მავთულისაგან საბამ გააკეთა ორი ცალი კვადრატი. რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს ამ კვადრატების ფართობთა ჯამმა?(პასუხი დაასაბუთეთ).
9. ორი წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს C წერტილში. მათი საერთო გარე მხები პირველ წრეწირს ეხება A წერტილში ,ხოლო მეორე წრეწირს B წერტილში. იპოვეთ ამ წრეწირების რადიუსები,თუ AC=6, BC=8.
10. ამოხსენით განტოლება: $\sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+5-4\sqrt{x+1}}=1$